# หน่วยที่ 1

# ภาษาจาวาและเครื่องมือพัฒนา

31901-2006
การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเลย

# Java อยู่รอบตัวเรา

ไม่ใช่แค่ในห้องเรียน แต่ Java อยู่ในชีวิตประจำวันของเรา

## แอปธนาคาร

- ใช้ Java ในระบบหลังบ้าน
- ประมวลผลธุรกรรมจำนวนมาก
- มั่นคง ปลอดภัย

## เกมยอดนิยม

- เกม Minecraft พัฒนาด้วย Java
- มีชุมชนผู้พัฒนาขนาดใหญ่ทั่วโลก

## Android

- ระบบปฏิบัติการ Android พัฒนาด้วยภาษา Java
- แอปมากมายบนมือถือเขียนด้วย Java

## ระบบหลังบ้านองค์กรใหญ่

- องค์กรระดับโลกใช้ Java ในระบบสำคัญ
- เช่น ธนาคาร สายการบิน อีคอมเมิร์ซ และบริการออนไลน์
- รองรับผู้ใช้งานจำนวนมาก

เรียน Java

สร้างแอป

ต่อยอดสู่อาชีพ

Java
- สนุก
- มีประโยชน์
- อยู่รอบตัวเรา!

จุดเด่นของ Java
1 ฟรีและ Open Source
ใช้ OpenJDK ได้ฟรี
มีชุมชนนักพัฒนาขนาดใหญ่
ใช้งานได้ทั้งการเรียนและงานจริง
2 Write once, run anywhere
เขียนครั้งเดียว ใช้ได้หลากหลายระบบ
ทำงานได้ทั้ง Windows, macOS และ Linux
3 เชิงวัตถุเต็มตัว
ออกแบบโปรแกรมเป็นวัตถุ (Object-Oriented)
โครงสร้างชัดเจน ดูแลและขยายงานได้ง่าย
4 คืนหน่วยความจำอัตโนมัติ
มี Garbage Collector
จัดการหน่วยความจำให้อัตโนมัติ
ลดปัญหาเรื่องหน่วยความจำรั่ว
เรียน Java
สร้างแอป
ต่อยอดสู่อาชีพ

# JDK ⊃ JRE ⊃ JVM

เป็นเหมือนชุดเครื่องมือในระดับต่างกัน

## JDK ชุดสร้างเกมทั้งชุด

- มี JRE + JVM
- มีเครื่องมือสำหรับพัฒนาโปรแกรม
- เช่น ตัวคอมไพล์, ดีบักเกอร์, เครื่องมืออื่น ๆ
- นักพัฒนาติดตั้ง JDK เพื่อเขียนและรันโปรแกรม

## JRE เครื่องเล่น + สายไฟ

- มี JVM
- มีไลบรารีและไฟล์ที่จำเป็นในการรันโปรแกรม
- ใช้สำหรับ “รัน” โปรแกรมเท่านั้น
- ไม่สามารถใช้เขียนหรือคอมไพล์โปรแกรมได้

## JVM เครื่องเล่นเกม

- เป็นเครื่องเสมือนที่รันโค้ด Java
- แปลงไบต์โค้ดให้เป็นคำสั่งที่เครื่องเข้าใจ
- ทำงานได้บนหลายระบบปฏิบัติการ
- เป็นส่วนที่ทำให้ “Write once, run anywhere” เกิดขึ้นได้

**ตั้งแต่ Java 11 เป็นต้นมา**

นักพัฒนาสามารถติดตั้ง JDK เพียงตัวเดียว

- มีทั้ง JDK, JRE และ JVM ครบในชุดเดียว
- สะดวก ไม่ต้องติดตั้งแยกอีกต่อไป

ติดตั้ง JDK ใช้ได้เลย!

# จาก .java สู่โปรแกรมที่รันได้

## เขียนครั้งเดียว รันได้หลายระบบ

Write
Compile
Run
Everywhere!

### 1 เขียนไฟล์ .java

สร้างไฟล์ Hello.java
เขียนโค้ดโปรแกรม

### 2 javac แปลงเป็น bytecode

ใช้คำสั่ง javac คอมไพล์ไฟล์
ได้ไฟล์ Hello.class

### 3 java สั่ง JVM รัน

ใช้คำสั่ง java เพื่อให้ JVM
ทำงานและรันโปรแกรม

### 4 โปรแกรมทำงานได้บนหลายระบบปฏิบัติการ

- ไฟล์ .class ไฟล์เดียว
- สามารถรันได้ทั้ง Windows และ macOS (และระบบอื่น ๆ)

**Hello.java**

```
public class Hello {
  public static void
    main(String[] args) {
      System.out.println(
        "Hello, Java!"
      );
  }
}
```

javac

Hello.class

JVM

Windows

macOS

java Hello
Hello, Java!

Hello.class

**จุดสำคัญ!**

**ไฟล์ .clas เป็น bytecode ที่ทำงานบน JVM**

จึงสามารถรันได้ทั้ง Windows, macOS และระบบปฏิบัติการอื่น ๆ โดยไม่ต้องคอมไพล์ใหม่

Hello.class

ติดตั้ง JDK 25
เตรียมเครื่องให้พร้อม เริ่มเขียน Java ได้เลย!
Windows
1 ดาวน์โหลด Temurin JDK 25 ไฟล์ติดตั้งนามสกุล .msi
Temurin JDK 25 .msi
2 ติดตั้งและเลือก
Add to PATH
Set JAVA_HOME
3 ทำตามขั้นตอนจนเสร็จสิ้น
macOS
1 ดาวน์โหลด Temurin JDK 25 ไฟล์ติดตั้งนามสกุล .pkg
Temurin JDK 25 .pkg
2 เลือกเวอร์ชันให้ตรงกับเครื่อง
aarch64 (ชิป Apple Silicon : M)
x64 (ชิป Intel)
3 ทำตามขั้นตอนจนเสร็จสิ้น
ดาวน์โหลด
ติดตั้ง
ตั้งค่า
ตรวจสอบ
Code
Compile
Run
Repeat :)
ตรวจสอบการติดตั้ง
เปิด Terminal หรือ Command Prompt แล้วรันคำสั่ง
Windows (Command Prompt / PowerShell)
java -version
javac -version
macOS (Terminal)
java -version
javac -version

# Apache NetBeans 31

IDE ฟรี สำหรับพัฒนาโปรแกรม Java

## 1 ดาวน์โหลดและติดตั้ง

- ดาวน์โหลดจาก Codelerity
- หรือ Friends of Apache NetBeans
  (มี JDK สำหรับ IDE ในตัว)

Apache NetBeans 31
Development Environment

Codelerity

Friends of Apache NetBeans

## 2 เปิดใช้งานและเริ่มสร้างโปรเจกต์

File Edit View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Tools Window Help

New Project... Ctrl+Shift+N
New File...
Open Project... Ctrl+Shift+O
Open Recent Project
Close Project

มาเริ่มสร้างโปรเจกต์แรกกันเลย!

New Project

Steps
1. Choose Project
2. Name and Location
3. Finish

Choose Project

Categories:
- Java with Maven
- Java with Ant
- HTML5/JavaScript
- C/C++
- Samples

Projects:
- Java Application
- Java Frontend Applicatic
- Web Application
- EJB Module
- Enterprise Application
- Simple Project

< Back | Next > | Finish | Cancel | Help

Plan
Code
Debug
Run

GOOD CODE BETTER TOMORROW :)

## 3 ตั้งชื่อและกำหนดแพ็กเกจ

Project Name: HelloJava

Project Location: C:\Projects\Java

Package: th.ac.loeitech.unit1

## 4 พร้อมเริ่มเขียนโค้ด!

HelloJava
- Source Packages
  - th.ac.loeitech.unit1
    - Hello.java
- Dependencies
- Java Dependencies
- Project Files

Hello.java

```
1  package th.ac.loeitech.unit1;
2
3  public class Hello {
6      public static void main(String[] args) {
9          System.out.println("Hello, Java!");
13     }
19 }
```

## จุดเด่น

- IDE ฟรีจาก Apache
- มีเครื่องมือครบ ใช้งานง่าย
- รองรับ Maven และโปรเจกต์ขนาดใหญ่
- เหมาะสำหรับทั้งผู้เริ่มต้นและใช้งานจริง